兴燊环境技术(深圳)有限公司

Xingshen Environmental Technology (Shenzhen)Co.,Ltd

伊拉克Dhi Qar综合医疗城项目污水处理系统设计方案与报价单

联系人：陈生　　电话：13924606978　　邮箱：519733058@qq.com

报价日期：2026/01/23

一、项目概述

本方案针对伊拉克Dhi Qar综合医疗城项目污水处理系统进行专项设计，依据《医疗专项概念设计报告》内容要求，结合医院污水特点，设计一套技术先进、运行稳定可靠、占地少且便于操作管理的污水处理系统。

项目基本参数

污水处理规模：	1000 m³/天
设计依据：	国际管道规范、UPC 统一管道规范、污水处理设施推荐标准、Aasthohec-22 城市排水设计手册、ANSI ASCE EWRI 45-16/46-16/47-16、统一设施标准(UFC) 地表排水设计等
污水来源：	生活污水、医疗废水(含病原体、化学品、放射性物质等)
排放标准：	伊拉克Seveague Regulation 3/2012及25/1967标准
工艺布局尺寸：	主处理区：34.4m×18.0m； 辅助用房：20.5m×7.3m
设计水量：	总污水排放量约1000立方米/天，基于供水高峰时段用水量计算
设计流速：	污水管道最小设计流速0.6m/s，非满流设计
管道参数：	纵坡0.15%~0.3%，埋深2.1m~4.1m

二、设计原则与标准

2.1设计原则

- 采用雨污分流系统，实现生活污水与雨水的分流排放
- 充分考虑医院污水的特殊性，针对病原体、化学品、放射性物质等特殊污染物设置专门处理单元
- 采用技术先进、运行稳定可靠、占地少且便于操作管理的处理工艺
- 充分利用现有场地条件，合理规划布局，确保建筑结构与环境和谐统一
- 综合考虑手动与自动控制方式，便于人工操作，简化管理流程，降低劳动强度
- 采用新材料和新产品延长设备使用寿命，关键设备配备备用件和应急措施
- 污水处理要求设备可靠性高、维护方便、施工方便、工期短

2.2设计标准

污水管道设计参数：

- 设计流速：最小0.6 m/s
- 设计方式：非满流设计
- 管道纵坡：0.15%~0.3%
- 埋深：2.1m~4.1m
- 水力计算：采用曼宁方程
- 污水管道定位：与道路同步建设，分支污水管道就近接入主干管道

2.3排放标准

处理后污水需满足伊拉克当地排放标准：

序号	指标	限值	标准来源
1	悬浮固体(TSS)	≤40 mg/L	Iraqi Seveague Regulation 3/2012
2	BOD_5	≤40 mg/L	
3	COD	≤100 mg/L	
4	氨氮(NH_4)	≤5 mg/L	
5	pH值	6-8	
6	总溶解固体(TDS)	≤2500 mg/L	Iraqi Seveague Regulation 3/2012
7	硝酸盐(NO_3)	≤50 mg/L	Iraqi Seveague Regulation 3/2012
8	铝(Al)	≤5.0 mg/L	Iraqi Seveague Regulation 3/2012
9	砷(As)	≤0.1 mg/L	Iraqi Seveague Regulation 3/2012

三、污水处理工艺流程设计

3.1 工艺流程

根据医疗污水特点，设计以下工艺流程：
污水→预消毒-氯化去除槽→预处理槽→一体化污水处理设备→计量罐→排放

工艺流程图

医疗污水→预消毒-氯化去除槽(HRT≥2h)→ 脱氯段(HRT≥1h)→
预处理系统→机械格栅→调节池(HRT≥12h)→ 应急事故池(HRT≥12h)→ 污泥池(储存≥7天)→
生化处理系统→厌氧池→缺氧池(HRT≥9h, 回流比200%)→好氧池(HRT≥3.5h)→
MBR 膜生物反应器→清水池→消毒池(HRT≥3.2h)→
巴氏计量槽→达标排放

注：括号内时间为最小水力停留时间，实际设计保留20%冗余

3.2各处理单元功能说明

序号	处理单元	功能说明	设计参数
1	预消毒-氯化去除槽	对检验楼实验室废水进行预消毒，有效杀灭传染性病原体；去除废水中氯离子，便于后续生化处理	预消毒段HRT≥2h;脱氯段HRT≥1h;次氯酸钠投加浓度50-100mg/L
2	预处理槽系统	格栅拦截悬浮物；调节池调节水质水量；应急事故池储存突发情况污水；污泥池储存并消毒剩余污泥	调节池HRT≥12h;事故池HRT≥12h;污泥池储存≥7天；格栅栅距10mm
3	一体化污水处理设备	厌氧/缺氧段去除有机物、氨氮、总磷；好氧池去除BOD_5、CODcr;MBR膜分离；清水池暂存；消毒池最终消毒	好氧池HRT≥3.5h;缺氧池HRT≥9h,混合液回流比200%;氧化池HRT≥9.5h,污泥负荷0.18kgBOD/kgMLSS ·d,氨氮体积负荷0.12kgNH_3-N/m^3 d;消毒池HRT≥3.2h
4	计量罐	测量出水流量，确保处理水量准确计量	Barthel计量水箱，标准1型，喉部≥60mm
5	辅助房间	配电室、仪表室、药品储存室，用于系统运行控制及药剂存储	尺寸：L×W=20.5×7.3m

工艺设计特点：

1. 针对医院废水特点，增加预消毒环节，有效杀灭病原微生物
2. 采用A/O-MBR 组合工艺，处理效率高，出水水质稳定
3. 充分考虑医院废水水量水质波动，调节池设计容量充足
4. 设置应急事故池，确保突发情况下的污水处理安全
5. 污泥池设计储存时间≥7天，确保污泥充分消毒

四、集成撬装模块设计

根据海运集装箱尺寸要求，将污水处理系统设计为多个集成撬装模块，现场只需管道、电气部分拼装连接。所有模块宽度和高度保持一致，便于运输和安装。

4.1 撬装模块配置

模块编号	模块名称	包含设备/功能	尺寸(L×W×H, m)	数量	备注
M-01	预消毒撬装模块	预消毒池、脱氯池、加药系统、搅拌系统、pH在线监测	6.0×2.4×2.8	1	集成次氯酸钠加药及脱氯系统，HRT≥3h
M-02A	预处理撬装模块A	机械格栅、调节池前半部、提升泵组	12.0×2.4×2.8	1	分体设计，便于运输，格栅自动清渣
M-02B	预处理撬装模块B	调节池后半部、事故应急池、污泥池	12.0×2.4×2.8	1	集成搅拌系统及液位控制
M-03A	生化处理撬装模块A	厌氧池、缺氧池、污泥回流系统	12.0×2.4×2.8	1	A/O工艺前段，集成潜水搅拌器
M-03B	生化处理撬装模块B	好氧池、曝气系统、DO在线监测	12.0×2.4×2.8	1	集成管式微孔曝气系统
M-03C	MBR膜处理模块	MBR膜池、膜组件、膜擦洗曝气系统	12.0×2.4×2.8	1	集成膜组及配套气水反洗系统
M-04	深度处理撬装模块	清水池、消毒池、巴氏计量槽、紫外消毒系统	6.0×2.4×2.8	1	集成消毒及计量系统，双消毒保障
M-05	电气控制撬装模块	PLC控制柜、配电柜、仪表盘、UPS电源	3.0×2.4×2.8	1	集成全自动控制系统，IP55防护
M-06	加药撬装模块	消毒剂、絮凝剂、酸碱加药装置及储罐	6.0×2.4×2.8	1	集成四套加药系统，药剂储量≥15天

4.2特殊废水处理单元

针对医院特殊废水，设计独立处理单元：

- **放射性废水处理系统：**衰变储存罐，铅屏蔽设计，半衰期≥10年，容积30m³
- **含油废水处理系统：**自动油脂分离器，处理量10m³/h，不锈钢304材质
- **高温废水处理系统：**地下冷却池系统，处理高温废水至40℃以下，容积50m³
- **化学废水处理系统：**中和池及专用加药系统，处理酸碱等化学废水
- **福尔马林废水处理：**专用收集罐5m³,PP 材质耐腐蚀，密闭设计
- **含氰废水处理：**化学氧化处理装置，处理量2m³/h， 确保氰化物达标

撬装设计优势：

1. 所有模块尺寸标准化，宽度统一为2.4m， 高度2.8m， 符合海运集装箱要求
2. 模块化设计，现场安装简便，大幅缩短施工周期
3. 工厂预制，质量可控，减少现场施工误差
4. 便于运输和吊装，降低现场施工难度

五、设备配置清单与报价

5.1系统设备配置总表

序号	设备名称	品牌/型号	关键参数与技术规格	单位	数量	含税单价(USD)	含税总价(USD)	体积(㎥)
一、预处理系统								
1.1	回转式机械格栅	兴燊 XS-GS-1000-10	栅距10mm,槽宽1000mm,安装角度75°,处理量50m³/h,电机功率1.5kW,不锈钢304材质,含自动清渣装置、控制箱、过载保护	套	1	18,500	18,500	3.5
1.2	预消毒反应槽	兴燊定制 XS-PDC-1000-50	有效容积50m³,尺寸中4000×4500mm,FRP玻璃钢材质,壁厚10mm,内设导流板,配套次氯酸钠投加系统(计量泵10L/h),HRT≥2h,含pH/ORP在线监测	套	1	32,000	32,000	12.0
1.3	脱氯反应槽	兴燊定制 XS-DCC-1000-25	有效容积25m³,尺寸中3000×4000mm,FRP玻璃钢材质,壁厚8mm,配套亚硫酸氢钠投加系统(计量泵5L/h),HRT≥1h,含余氯在线监测	套	1	18,500	18,500	7.5
1.4	水质调节池	兴燊定制 XS-TK-1000-200	有效容积200m³,尺寸10000×8000×3000mm,Q235碳钢材质,内外环氧煤沥青防腐,壁厚8mm,内设潜水搅拌器2台(4kW/台),HRT≥12h,含液位计及报警系统	套	1	85,000	85,000	25.0
1.5	应急事故储池	兴燊定制 XS-EP-1000-200	有效容积200m³,尺寸10000×8000×3000mm,Q235碳钢材质,内外环氧煤沥青防腐,壁厚8mm,配套液位报警系统,HRT≥12h,应急排放泵2台(1用1备)	套	1	78,000	78,000	25.0
1.6	污泥储存消毒池	兴燊定制 XS-SST-1000-150	有效容积150m³,尺寸10000×6000×3000mm,Q235碳钢材质,内外环氧煤沥青防腐,壁厚8mm,配套石灰投加系统,污泥储存时间≥7天,含污泥搅拌器	套	1	65,000	65,000	18.0
二、生化处理系统								

序号	设备名称	品牌/型号	关键参数与技术规格	单位	数量	含税单价(USD)	含税总价(USD)	体积(㎥)
2.1	**厌氧生物反应器**	兴燊 XS-ABR-1000-150	有效容积150m³，尺寸15000×5000×2500mm，PE聚乙烯材质，壁厚15mm，分4格室，内置弹性填料150m³，HRT≥9h，配套沼气收集系统	**套**	1	92,000	92,000	20.0
2.2	缺氧生物反应池	兴燊定制 XS-ANX-1000-150	有效容积150m³，尺寸15000×5000×2500mm，Q235碳钢防腐，壁厚8mm，内置潜水搅拌器2台(功率4kW/台)，混合液回流比200%，HRT≥9h，DO控制≤0.5mg/L	**套**	1	88,000	88,000	20.0
2.3	**好氧曝气池**	兴燊定制 XS-AER-1000-60	有效容积60m³，尺寸10000×3000×2500mm，Q235碳钢防腐，壁厚8mm，配套管式微孔曝气器150套，溶解氧控制2-4mg/L，HRT≥3.5h，配套DO在线监测仪	**套**	1	75,000	75,000	8.0
2.4	**MBR膜生物反应器**	津膜科技或同等 JM-MBR-1000-2000	处理能力1000m³/d，PVDF中空纤维膜，膜孔径0.1μm，膜面积2000m²，设计通量0.5m³/m².d，运行通量0.3-0.5m³/m²·d，配套在线化学清洗系统，膜寿命≥5年	**套**	1	185,000	185,000	6.5
2.5	**MBR膜架系统**	津膜科技或同等 JM-MS-1000-SS	不锈钢316L材质，尺寸6000×2000×3000mm，含膜组件安装架、曝气系统、产水系统、反洗系统、膜擦洗风机，膜组数量8组，单组膜面积250m²	**套**	1	45,000	45,000	**4.0**
2.6	污泥回流系统	兴燊定制 XS-SRS-1000-200	污泥回流比100%-200%可调，含回流泵2台(1用1备，Q=100m³/h，H=10m，P=7.5kW)，配套管道阀门、流量计，不锈钢304材质	**套**	1	28,000	28,000	3.0
三、深度处理系统								
3.1	接触消毒池	兴燊定制 XS-CDC-1000-45	有效容积45m³，尺寸9000×2500×2500mm，FRP玻璃钢材质，壁厚10mm，设导流墙3道，接触时间≥3.2h，配套次氯酸钠投加系统，余氯控制1-3mg/L	**套**	1	42,000	42,000	6.0
3.2	紫外线消毒**系统**	新大陆或同等 NEP-UV-1000-5	处理量50m³/h，模块化设计，灯管数量24支，单支功率320W，总功率7.68kW，316不	**套**	1	28,000	28,000	1.5

序号	设备名称	品牌/型号	关键参数与技术规格	单位	数量	含税单价(USD)	含税总价(USD)	体积(m³)
			锈钢腔体，自动清洗装置，紫外线剂量≥30mJ/cm²，杀菌率≥99.9%					
3.3	巴氏计量槽	Barthel标准 BARTHEL-1-60	标准1型巴氏槽，喉部宽度60mm，测量范围5-100m³/h，精度±3%，不锈钢304材质，配套超声波液位计，4-20mA信号输出	套	1	12,500	12,500	1.0
3.4	清水排放池	兴燊定制 XS-CWP-1000-30	有效容积30m³，尺寸8000×2000×2500mm，FRP玻璃钢材质，壁厚8mm，内设在线监测仪表安装位，配套采样泵，出水堰板	套	1	22,000	22,000	4.0
四、泵类及搅拌设备								
4.1	**潜污泵(提升泵)**	格兰富或茬原 GRUNDFOS SP 50-15	流量50m³/h，扬程15m，功率5.5kW，电压380V/50Hz，不锈钢304材质，含藕合装置、导轨、自动耦合器，防护等级IP68，绝缘等级F，4台(3用1备)	台	4	3,800	15,200	1.6
4.2	**潜污泵(回流泵)**	格兰富或茬原 GRUNDFOS SP 100-10	流量100m³/h，扬程10m，功率7.5kW，电压380V/50Hz，不锈钢304材质，含藕合装置、导轨，防护等级IP68，2台(1用1备)	台	2	4,200	8,400	1.0
4.3	**罗茨鼓风机**	百事德机械 BK-8018	风量20m³/min，风压0.05MPa，功率37kW，三叶型，含消音器、过滤器、安全阀、压力表、减震垫、止回阀，2台(1用1备)	台	2	15,000	30,000	2.0
4.4	潜水搅拌器	蓝深集团 QJB 4/4-2200/2-145	功率4kW，转速145rpm，不锈钢304材质，桨叶直径2200mm，含安装系统、导向杆，防护等级IP68，6台(调节池、厌氧池、缺氧池用)	台	6	3,500	21,000	2.4
五、加药系统								
5.1	**次氯酸钠加药系统**	米顿罗 MILTON ROY LMI J系列	加药能力0-50L/h，压力0.7MPa，功率0.37kW，含计量泵2台(1用1备)，PE溶液箱1000L，搅拌器，液位计，控制柜，配套管道阀门	**套**	1	18,000	18,000	1.5

序号	设备名称	品牌/型号	关键参数与技术规格	单位	数量	含税单价(USD)	含税总价(USD)	体积(m³)
5.2	**PAC加药系统**	米顿罗 MILTON ROY LMI P系列	加药能力0-100L/h,压力0.7MPa,功率0.55kW,含计量泵2台(1用1备),PE溶液箱1500L,搅拌器，液位计，配套管道阀门	套	1	16,500	16,500	1.5
5.3	PAM加药系统	米顿罗 MILTON ROY LMI A系列	加药能力0-30L/h,压力0.7MPa,功率0.37kW,含计量泵2台(1用1备),PE溶液箱1000L,自动泡药机，熟化搅拌器，配套管道阀门	套	1	19,500	19,500	1.5
5.4	**次氯酸钠储罐**	兴燊定制 XS-NaC10-5000	容积5m³,PE聚乙烯材质，壁厚10mm，尺寸Φ1800×2200mm,带液位计、呼吸阀、卸料泵，2个(总储量10m³,满足≥15天用量)	个	2	6,500	13,000	**2.0**
六、电气及控制系统								
6.1	**PLC主控制系统**	西门子 SIEMENS S7-15001516-3 PN/DP	CPU 1516-3 PN/DP,工作存储器3MB,数字量输入/输出各32点，模拟量输入/输出各16点，PROFINET接口，含编程软件，控制柜尺寸800×600×2000mm	**套**	1	25,000	25,000	0.5
6.2	触摸屏人机界面	西门子 SIEMENS SIMATIC TP1500 Comfort	15英寸TFT触摸屏，分辨率1920×1080,65536色，集成PROFINET接口，预装WinCC Runtime Advanced,含安装支架	套	1	8,500	8,500	0.3
6.3	在线pH计	哈希 HACH SC1000+PHC101	测量范围0-14pH,精度±0.01pH,温度补偿0-100℃，带自动清洗装置，316L不锈钢电极，4-20mA输出，2套(进水、出水各1)	套	2	4,800	9,600	0.2
6.4	在线溶解氧仪	哈希 HACH LDO sc	测量范围0-20mg/L,精度±0.1mg/L,荧光法无膜设计，免维护，带自动清洗装置，4-20mA输出，2套(好氧池、MBR池)	套	2	5,200	10,400	0.2
6.5	在线浊度仪	哈希 HACH SOLITAX sC	测量范围0-1000NTU,精度±1%,双光束光学系统，带自动清洗刷，4-20mA输出，2套(MBR产水、最终出水)	套	2	4,500	9,000	0.2
6.6	在线余氯分析仪	哈希 HACH CL17sc	测量范围0-5mg/L,精度±2%,DPD比色法，自动校	套	1	6,800	6,800	0.2

序号	设备名称	品牌/型号	关键参数与技术规格	单位	数量	含税单价(USD)	含税总价(USD)	体积(㎥)
			准，低试剂消耗，4-20mA输出，1套(最终出水监测)					
七、特殊废水处理系统								
7.1	放射性废水衰变储存罐	**兴燊定制** XS-RAD-1000-30	有效容积30m³,碳钢衬铅材质，铅屏蔽厚度50mm,尺寸中3000×4500mm,半衰期设计≥10年，含液位监测、排风系统、安全联锁，专用管道连接	套	1	125,000	125,000	15.0
7.2	自动油脂分离器	**兴燊定制** XS-GI-2000-10	处理量10m³/h,不锈钢304材质，尺寸2000×1000×1500mm,含自动刮油装置、加热装置、污泥排放阀，2套(厨房废水处理)	套	2	22,000	44,000	3.0
7.3	地下冷却池系统	**兴燊定制** XS-CPC-1000-50	有效容积50m³,钢筋混凝土结构，内衬防腐，配套冷却塔CT-50,处理高温废水至40℃以下，含温度控制、液位控制，1套(CSSD、洗衣房废水)	套	1	38,000	38,000	8.0
八、管道阀门系统								
8.1	UPVC工艺管道	**联塑管道** ERA UPVC DN50-DN300	UPVC给水管，压力等级1.0MPa,包括直管、弯头、三通、法兰等，含安装附件，总长度约500米，配套支架、卡箍	**批**	1	35,000	35,000	8.0
8.2	电动阀门	**江南阀门或同等** JN-2941H DN200	闸阀，DN200,压力1.0MPa,电动执行机构，不锈钢阀体，4-20mA控制信号，防护等级IP67,4个(主工艺管道用)	个	4	3,200	12,800	1.2
8.3	曝气系统	**瑞好或同等** REHAU RAUPIANO PLUS	管式微孔曝气器，中65mm,EPDM膜片，通气量2-5m³/h·个，氧利用率≥25%,服务面积0.5-1.0m²/个，150套(好氧池用)	套	150	180	27,000	2.0
九、辅助设备及安装材料								
9.1	**起重设备**	**卫华重工或国优** WH-SSL 2T-12M	手动单梁起重机，起重量2吨，跨度12米，起升高度6米，含运行轨道，防护等级IP55,用于设备检修维护	套	1	15,000	15,000	2.5
9.2	电缆及桥架	**远东电缆** FAR EAST YJV-1KV	动力电缆YJV-1KV 4×50+1×25,控制电缆KVV-0.5KV,桥架200×100mm,总长度约800米，含安装附件	**批**	1	32,000	32,000	3.5

序号	设备名称	品牌/型号	关键参数与技术规格	单位	数量	含税单价(USD)	含税总价(USD)	体积(㎥)
9.3	安全防护设备	3M/霍尼韦尔综合配置	防护服、防护眼镜、防毒面具、急救箱、洗眼器、安全标识等全套安全设备，满足10人同时使用	批	1	8,500	8,500	1.0

设备配置说明：

1. 所有设备均为全新原装正品，符合国际标准和伊拉克当地规范要求
2. 关键设备(泵、风机、仪表等)选用国际知名品牌或国内优质品牌，确保运行可靠性
3. 定制设备(池体、罐体等)按设计图纸制造，材质和工艺满足医疗废水处理特殊要求
4. 电气控制系统采用西门子PLC+ 触摸屏配置，实现全自动控制，预留远程监控接口
5. 所有设备集成撬装设计，模块尺寸标准化，便于海运和现场安装
6. 特殊废水处理系统根据医疗城各科室需求专项设计，满足不同性质废水的处理要求
7. 设备配置考虑20%冗余，确保系统稳定运行和应急处理能力

六、费用汇总

6.1 设备费用汇总

费用类别	金额(USD)	占比	备注
预处理系统	297,500	18.0%	格栅、预消毒、调节池、事故池等
生化处理系统	433,500	26.3%	A/O-MBR工艺核心设备
深度处理系统	104,500	6.3%	消毒、计量、清水池等
泵类及搅拌设备	74,600	4.5%	各类泵、风机、搅拌器
加药系统	67,000	4.1%	加药装置、储罐
电气及控制系统	69,300	4.2%	PLC、配电、在线监测
特殊废水处理系统	207,000	12.5%	放射性、油脂、冷却等处理
管道阀门系统	74,800	4.5%	工艺管道、阀门、曝气系统
辅助设备及安装材料	55,500	3.4%	起重、电缆、安全设备等
设备费用合计	**1,383,700**	**83.8%**	

6.2其他费用

费用类别	金额(USD)	占比	计算说明
设计及技术服务费	85,000	5.1%	方案设计、施工图设计、技术服务
运输费用(FOB上海港)	95,000	5.8%	按总体积220m³,海运至伊拉克乌姆盖斯尔港
安装费用	135,000	8.2%	设备安装、管道连接、电气接线、土建配合
调试费用	75,000	4.5%	技术人员差旅、调试工具、资料、试运行
培训费用	35,000	2.1%	现场培训、教材、耗材、讲师、翻译
一年缺陷责任期维护	55,000	3.3%	备品备件、巡检维护、应急响应
项目管理及税费	80,300	4.9%	项目管理费、增值税、保险等
其他费用合计	**560,300**	**33.9%**	

项目总报价(含税)：　　1,944,000　USD

金额大写：壹佰玖拾肆万肆仟美元整
人民币约：13,996,800元（按汇率1:7.2计算）

备注：

1. 报价有效期：自报价日期起90天内有效
2. 付款方式：合同签订后支付30%预付款，发货前支付60%，验收合格后支付10%
3. 交货期：收到预付款后120天内发货
4. 报价包含：设备供货、运输（FOB 上海港）、安装、调试、培训及一年缺陷责任期维护
5. 本报价基于《医疗专项概念设计报告》要求，如有变更需重新报价
6. 汇率：按1美元=7.2人民币计算，最终以实际付款日汇率为准
7. 价格包含增值税，可提供增值税专用发票
8. 总报价当前汇率下约1,944,000美元

七、公司账户信息

项目	内容
公司名称	兴燊环境技术（深圳）有限公司
纳税人识别号	914403000769128313
开户行	中国建设银行深圳翠竹支行
银行账号	44201011200052542287
行号	105584000771
联系人	陈生13924606978
邮箱	519733058@qq.com
发货地址	广东省东莞市中堂镇北王路中堂段59号4栋103室（奥航硅谷产业园2号园A3车间）

八、承诺与保证

技术承诺：

- 确保污水处理后出水达到伊拉克Seveague Regulation 3/2012及25/1967排放标准
  提供完整的工艺流程图、平面布置图、设备安装图
- 所有设备按功能模块集成撬装，满足海运集装箱尺寸要求
- 提供充足的污水停留时间，池容设计保留20%冗余
- 关键设备采用国际知名品牌或国内优质品牌，确保运行可靠性

服务承诺：

- 提供深化设计所需计算及图纸，含特殊预埋件供货
- 提供与批复技术卡片相同技术参数及规格的产品
- 完成所有相关安装工作，包括设备安装、管道连接、电气接线
- 提供设备调试所需资料、工具及驻场技术人员
- 对业主人员进行使用及维保培训，含培训教案、演示文档等
- 提供项目整体竣工交付后1年缺陷责任期服务
- 提供7×24小时技术支持和应急响应服务

质量保证：

- 所有设备提供原厂质保，质保期1年
- 提供完整的技术资料和操作维护手册
- 提供充足的备品备件清单，确保后期维护需求 定期回访和系统运行状况检查